Proyecto final TechStore

Lenguajes de Marcas – XML/XSD, Landing Page Mobile-First, Accesibilidad, SEO y GitHub Pages

Autor: _____ Fecha: 10/11/2026

1. Enlaces

Repositorio GitHub: **https://github.com/TU_USUARIO/techstore** (sustituir)

GitHub Pages: **https://TU_USUARIO.github.io/techstore/** (sustituir)

2. Catálogo XML (catalogo.xml)

Contiene 6 productos con id, destacado, nombre, descripción, precio (con moneda), categoría y disponibilidad (con stock).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquema.xsd"
          proveedor="TechStore S.L."
          fecha="2026-11-10">

  <producto id="TS-001" destacado="true">
    <nombre>Portátil UltraBook Pro 14</nombre>
    <descripcion>Portátil ligero con pantalla de 14 pulgadas, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB.</descripcion>
    <precio moneda="EUR">1299.90</precio>
    <categoria>portatiles</categoria>
    <disponibilidad stock="12">disponible</disponibilidad>
  </producto>

  <producto id="TS-002" destacado="true">
    <nombre>Smartphone Nova X5</nombre>
    <descripcion>Móvil con pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas y cámara triple de 50 MP.</descripcion>
    <precio moneda="EUR">599.00</precio>
    <categoria>smartphones</categoria>
    <disponibilidad stock="35">disponible</disponibilidad>
  </producto>

  <producto id="TS-003" destacado="false">
    <nombre>Auriculares Inalámbricos SoundPulse</nombre>
    <descripcion>Auriculares con cancelación activa de ruido y 30 horas de autonomía.</descripcion>
    <precio moneda="EUR">149.50</precio>
    <categoria>audio</categoria>
    <disponibilidad stock="4">ultimas-unidades</disponibilidad>
  </producto>

  <producto id="TS-004" destacado="false">
    <nombre>Tablet Slate 11</nombre>
    <descripcion>Tablet de 11 pulgadas ideal para estudiar, dibujar y ver contenido.</descripcion>
    <precio moneda="EUR">349.99</precio>
    <categoria>tablets</categoria>
    <disponibilidad stock="0">agotado</disponibilidad>
  </producto>

  <producto id="TS-005" destacado="true">
    <nombre>Smartwatch FitTrack S</nombre>
    <descripcion>Reloj inteligente con GPS, pulsómetro y resistencia al agua 5 ATM.</descripcion>
    <precio moneda="EUR">199.00</precio>
    <categoria>wearables</categoria>
    <disponibilidad stock="20">disponible</disponibilidad>
  </producto>

  <producto id="TS-006" destacado="false">
    <nombre>Teclado Mecánico KeyForge</nombre>
    <descripcion>Teclado mecánico retroiluminado con switches silenciosos.</descripcion>
    <precio moneda="EUR">89.90</precio>
    <categoria>accesorios</categoria>
    <disponibilidad stock="50">disponible</disponibilidad>
  </producto>
</catalogo>
```

3. Esquema XSD (esquema.xsd)

Define tipos simples con restricciones (pattern, minLength, minExclusive, fractionDigits, enumeration), tipos complejos con atributos y el mínimo de 5 productos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           elementFormDefault="qualified">

  <!-- ========== TIPOS SIMPLES CON RESTRICCIONES ========== -->

  <!-- Identificador: TS- seguido de 3 dígitos (ej. TS-001) -->
  <xs:simpleType name="idProductoType">
    <xs:restriction base="xs:ID">
      <xs:pattern value="TS-[0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Nombre: no vacío, entre 3 y 80 caracteres -->
  <xs:simpleType name="nombreType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="3"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
      <xs:pattern value="\S.*\S"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Descripción: entre 10 y 250 caracteres -->
  <xs:simpleType name="descripcionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="250"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Precio: decimal positivo, máx. 2 decimales -->
  <xs:simpleType name="precioType">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minExclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999.99"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Moneda ISO 4217 permitida -->
  <xs:simpleType name="monedaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="EUR"/>
      <xs:enumeration value="USD"/>
      <xs:enumeration value="GBP"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Categorías cerradas -->
  <xs:simpleType name="categoriaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="portatiles"/>
      <xs:enumeration value="smartphones"/>
      <xs:enumeration value="tablets"/>
      <xs:enumeration value="audio"/>
      <xs:enumeration value="wearables"/>
      <xs:enumeration value="accesorios"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Estado de disponibilidad -->
  <xs:simpleType name="estadoType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="disponible"/>
      <xs:enumeration value="ultimas-unidades"/>
      <xs:enumeration value="agotado"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- ========== TIPOS COMPLEJOS ========== -->

  <xs:complexType name="precioComplexType">
    <xs:simpleContent>
```

```
      <xs:extension base="precioType">
        <xs:attribute name="moneda" type="monedaType" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="disponibilidadComplexType">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="estadoType">
        <xs:attribute name="stock" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="productoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nombre"         type="nombreType"/>
      <xs:element name="descripcion"    type="descripcionType"/>
      <xs:element name="precio"         type="precioComplexType"/>
      <xs:element name="categoria"      type="categoriaType"/>
      <xs:element name="disponibilidad" type="disponibilidadComplexType"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id"        type="idProductoType" use="required"/>
    <xs:attribute name="destacado" type="xs:boolean"     use="optional" default="false"/>
  </xs:complexType>

  <!-- ========== ELEMENTO RAÍZ ========== -->

  <xs:element name="catalogo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="producto" type="productoType" minOccurs="5" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="proveedor" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:attribute name="fecha"     type="xs:date"   use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

4. Validación

El documento se valida con la extensión XML de VSCode (o con lxml). Resultado: catalogo.xml es **bien formado y válido**. Una prueba con precio 'abc' y nombre vacío fue rechazada por el esquema.

[INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA DE LA VALIDACIÓN EXITOSA EN EL IDE]

5. Reflexión: accesibilidad y SEO

Mobile-First. El CSS base está pensado para móvil (una columna) y se amplía con media queries a 600 px (2 columnas, Grid) y 960 px (4 columnas, cabecera y hero con Flexbox).

Accesibilidad (WCAG). Todas las imágenes informativas llevan un atributo alt descriptivo y el logo decorativo tiene alt vacío. Los colores cumplen contraste AA (texto #0f172a sobre blanco ≈17:1; texto blanco sobre #1d4ed8 ≈6,7:1). Hay enlace 'Saltar al contenido', foco visible, etiquetas label asociadas a cada campo, aria-label en la navegación, atributo lang='es', tamaños de letra relativos (rem) y respeto a prefers-reduced-motion.

SEO técnico. Uso de etiquetas semánticas (header, nav, main, section, article, footer), un único h1 y jerarquía h2/h3 ordenada, title claro, meta description, keywords, robots, Open Graph, viewport y theme-color, imágenes con width/height y loading='lazy' para mejorar el rendimiento.

Despliegue. El proyecto se sube a un repositorio público y se publica desde la rama main en Settings > Pages.